V Semana FECAP de Tecnologia

TENNIS ANALYTICS

Daniel Moribe, Lucas Gutierrez, Leonardo Santos e Vitor Kenzo

Orientadores: Edson Ricardo Barbero, Katia Milani Lara Bossi, João Francisco Trencher Martins, Rodnil da Silva Moreira Lisboa e Victor Bruno Alexander Rosetti de Quiroz

Parceiro

SMART TENNIS
TRAIN SMART. PLAY BETTER

Resumo do projeto

Problema: o treino de tênis amador carece de dados objetivos sobre as rebatidas, como quantidade, velocidade do swing e tipo de tacada. Sem acompanhamento mensurável, o jogador tem dificuldade de perceber a própria evolução, corrigir a técnica e manter a motivação, sobretudo quando está começando.

Solução: o Tennis Analytics, desenvolvido no tema Smart Tennis Arena, é uma plataforma de treino gamificado. Um sensor na raquete mede o movimento de cada golpe; o sistema identifica se foi forehand ou backhand e com que intensidade, e envia o resultado por Bluetooth (BLE) a um aplicativo mobile, que acompanha a sessão em tempo real com pontuação e acertos conforme o exercício proposto.

Desenvolvimento: protótipo com Arduino UNO R4 WiFi e sensor inercial MPU6050 (acelerômetro e giroscópio), alimentado por bateria LiPo recarregável. O firmware lê o sensor a 100 Hz, detecta o impacto por máquina de estados, classifica o golpe (forehand ou backhand) e a força (níveis 1 a 3) e transmite cada evento por BLE, com feedback local na matriz de LEDs da placa. O aplicativo, feito em React Native (Expo), recebe os golpes, controla a sessão (iniciar, pausar e parar) e exibe o desempenho do jogador.

ARDUINO · nest · GitHub · docker · supabase · PostgreSQL · Visual Studio Code · React Native · TypeScript